Organizando dados em tabelas e gráficos

Tabelas e seus tipos

As tabelas existem para organizar os dados, imagine ter que tirar alguma conclusão com os dados todos descritos um a um? Veja a lista de compras abaixo, não fica muito evidente quantos itens de cada são comprados.



Por isso, organizamos os dados em tabelas. Existem diversos tipos de tabelas, cada uma para seu objetivo específico, temos tabelas simples com duas colunas, como por exemplo a seguir onde os dados acima foram organizados:

Lista de Compras

ITEM	NECESSÁRIO
Livros	1
Revistas	3
Blocos de Anotações	1
Blocos de papel	1
Canetas	3
Lápis	2
Marca-texto	2
Tesouras	1

Outro exemplo de tabela de duas colunas:

ELEITORADO

Região	Quantitativo
CENTRO-OESTE	11.539.323
NORDESTE	42.390.976
NORTE	12.560.410
SUDESTE	66.707.465
SUL	22.558.759
Total Geral	**155.756.933**

Nestes dois casos as tabelas mostram na primeira coluna a especificação do assunto do título e na segunda coluna a quantidade.

Podemos ter tabelas com mais de duas colunas, quando precisamos trazer mais informações sobre o mesmo item, veja:

Tabela Mensal IRPF 2022

Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Parcela a deduzir do IR (em R$)
Até 1.903,98	-	-
De 1.903,99 até 2.826,65	7,5	142,80
De 2.826,66 até 3.751,05	15	354,80
De 3.751,06 até 4.664,68	22,5	636,13
Acima de 4.664,68	27,5	869,36
Dedução por dependente		**R$ 189,59**

Neste caso, temos a tabela do imposto de renda de 2022. Ela indica as faixas salariais na primeira coluna, na segunda coluna a porcentagem

da alíquota e na terceira coluna especifica qual é esse valor da alíquota em reais.

Também podemos ter tabelas com várias colunas, quando queremos avaliar vários aspectos sob um mesmo item, como na tabela abaixo:

Sinopse do Censo Demográfico 2010

Tabela 1.11 - População residente, por situação do domicílio e sexo, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2010

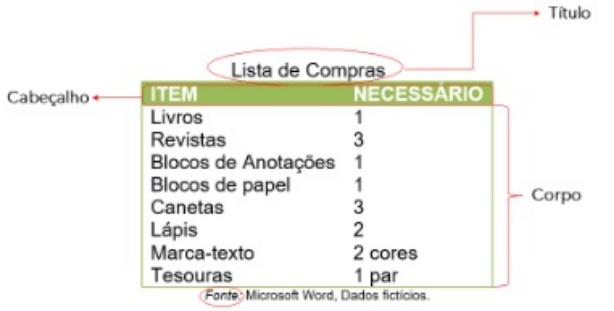
Grandes Regiões e Unidades da Federação	População residente								
	Total			Situação do domicílio e sexo					
				Urbana			Rural		
	Total	Homens	Mulheres	Total	Homens	Mulheres	Total	Homens	Mulheres
Brasil	**190 755 799**	**93 406 990**	**97 348 809**	**160 925 792**	**77 710 174**	**83 215 618**	**29 830 007**	**15 696 816**	**14 133 191**

Veja que neste caso estamos analisando a população brasileira em relação a sexo (masculino ou feminino) e situação por domicílio (rural ou urbana).

Observe que todas as tabelas possuem:

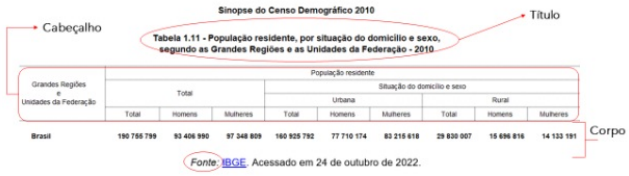
- Título (sobre o que é a tabela);
- Cabeçalho (explica o que tem em cada coluna);
- Corpo (os dados preenchidos da tabela);
- Fonte (de onde vêm os dados).

Veja:









Algumas conclusões que podemos tirar da tabela 1.11:

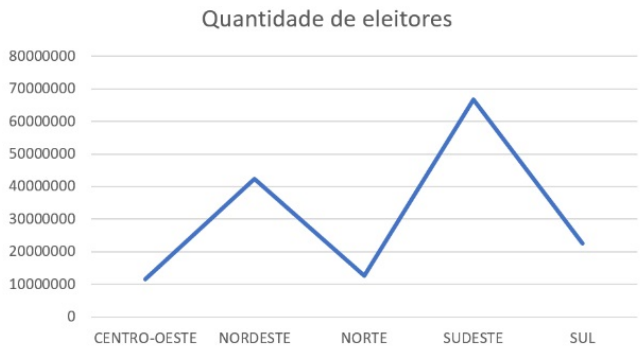
- A maioria da população vive na região urbana;
- A população em sua maioria é composta por mulheres;

- Na área rural há maior presença de homens do que de mulheres.

Gráfico de linhas

Os dados podem ser representados por gráficos, a partir das tabelas. O gráfico de linha une os pontos de frequência por segmentos de retas.

Exemplo de gráfico de linha:



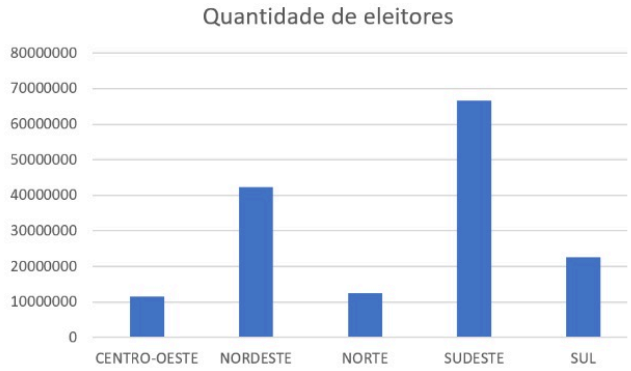
Neste gráfico podemos tirar várias conclusões, algumas são:

- A região que possui a maior quantidade de eleitores é a região sudeste;
- A segunda região que possui a maior quantidade de eleitores é a região nordeste;
- A região que tem a menor quantidade de eleitores é a região centro-oeste.

Gráfico de colunas e barras

Gráfico de Colunas

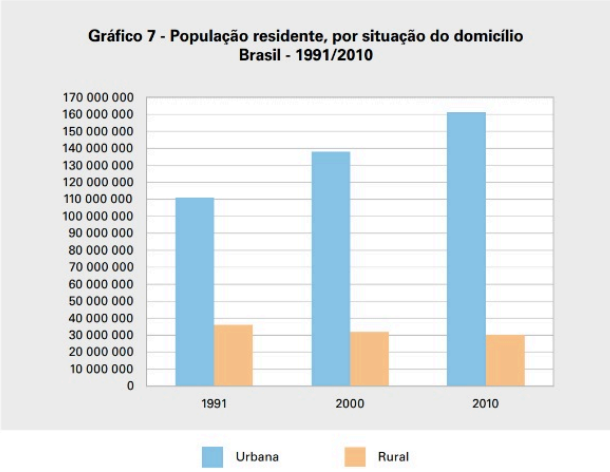
O gráfico de colunas pode ser utilizado para representar informações de frequências, porcentagens, volumes, taxas, tempo, entre outros. A altura de cada barra é dada pela frequência, frequência relativa ou porcentagem da classe. Exemplos de gráfico de colunas:



Neste gráfico podemos tirar várias conclusões, algumas são:

- A região que possui a maior quantidade de eleitores é a região sudeste;
- A segunda região que possui a maior quantidade de eleitores é a região nordeste;
- A região que tem a menor quantidade de eleitores é a região centro-oeste.

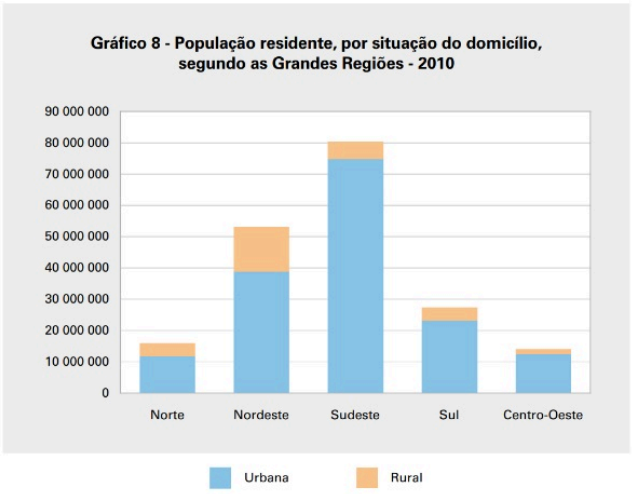
Podemos utilizar o gráfico de colunas para comparar dois dados sob a mesma população, veja:



Neste gráfico podemos tirar várias conclusões, algumas são:

- A população urbana sempre foi maior que a rural nos anos apresentados;
- A população rural diminuiu de 2010 em relação a 1991;
- A população urbana foi aumentando ao longo dos anos.

Podemos comparar na mesma coluna, como neste exemplo:



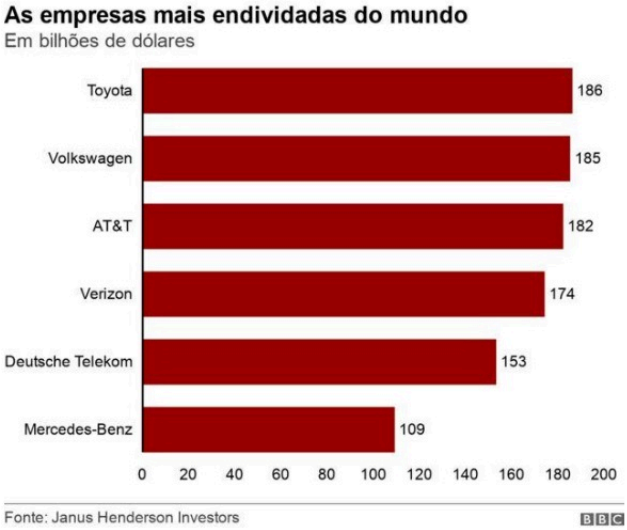
Neste gráfico podemos tirar várias conclusões, algumas são:

- A região que apresenta a maior população rural é a região nordeste;
- A região que apresenta a menor população rural é a centro-oeste;
- A região que apresenta a maior população urbana é a sudeste.

Gráficos em barras

O gráfico em barra pode ser utilizado para representar informações de frequências, porcentagens, volumes, taxas, tempo, entre outros. Ele é indicado para situações em que os dados estão divididos em poucas categorias (poucas linhas na tabela). O comprimento de cada barra é dado pela frequência, frequência relativa ou porcentagem da classe. Exemplos de gráficos em barras:





Neste gráfico podemos tirar várias conclusões, algumas são:

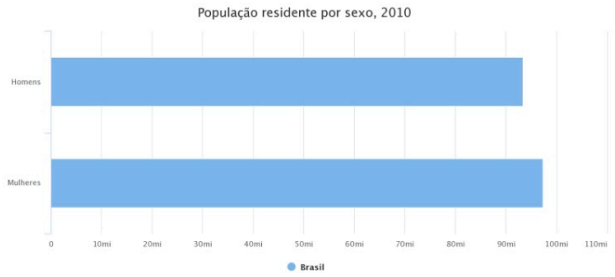
- A empresa mais endividada do mundo é a Toyota;
- A 4ª empresa mais endividada do mundo é a Verizon;
- A empresa Mercedes-Benz possui um endividamento de 109 bilhões de dólares.

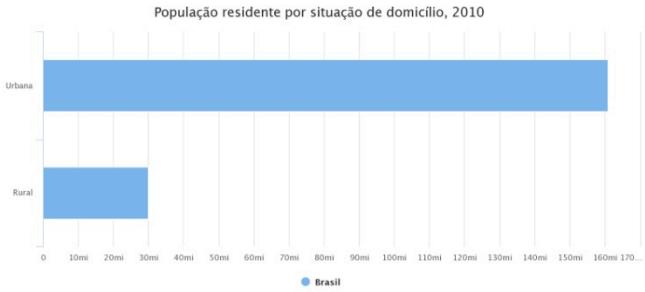
A partir dos dados da tabela abaixo foram feitos os gráficos a seguir:

Sinopse do Censo Demográfico 2010

Tabela 1.11 - População residente, por situação do domicílio e sexo, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2010

Grandes Regiões e Unidades da Federação	População residente								
	Total			Situação do domicílio e sexo					
				Urbana			Rural		
	Total	Homens	Mulheres	Total	Homens	Mulheres	Total	Homens	Mulheres
Brasil	**190 755 799**	**93 406 990**	**97 348 809**	**160 925 792**	**77 710 174**	**83 215 618**	**29 830 007**	**15 696 816**	**14 133 191**





Podemos também fazer comparações com o gráfico de barras, um exemplo é este gráfico a seguir:

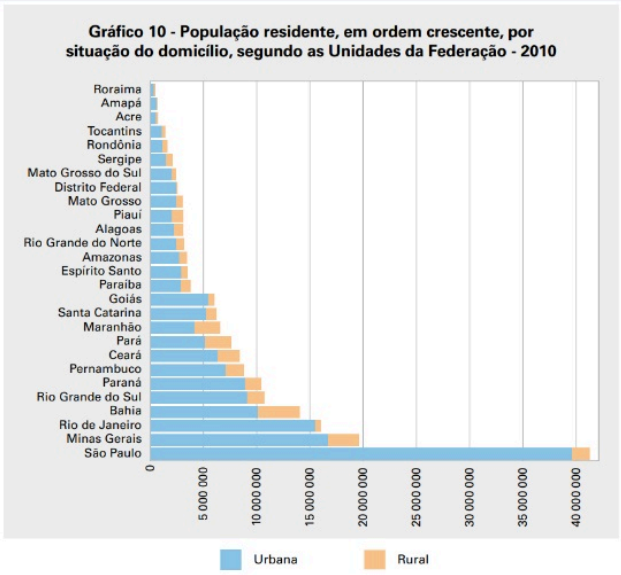
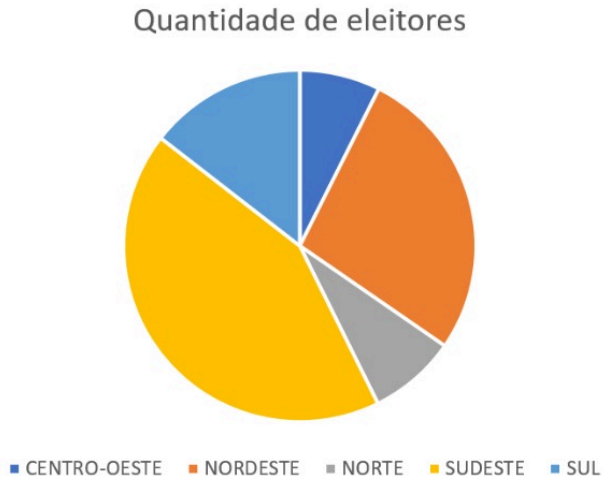


Gráfico de setores

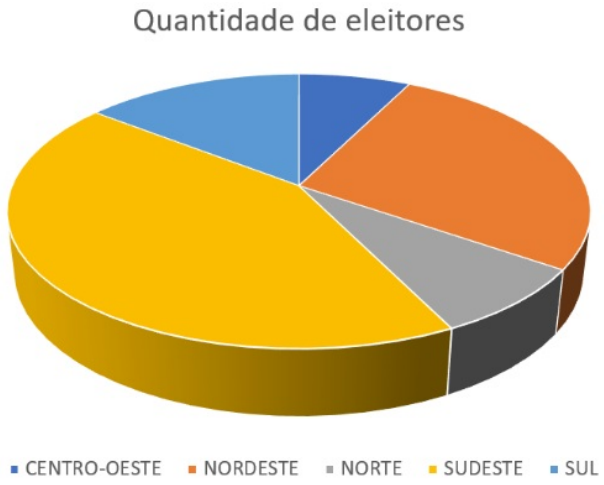
O gráfico de setores, também conhecido como gráfico de pizza, são divididos em “pedaços de pizza”, fatias que são proporcionais à frequência relativa de classe, e os dados são apresentados em forma de porcentagem. Ele é indicado para situações em que os dados estão

divididos em poucas categorias (poucas linhas na tabela). Esse tipo de gráfico pode ser ainda subdividido em: pizza 2d, pizza 3d e rosca, v os exemplos a seguir sobre a quantidade de eleitores:

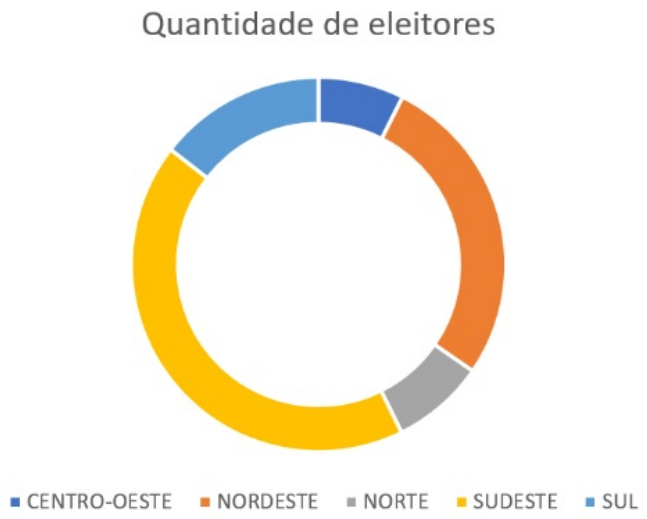
Pizza 2D



Pizza 3D



Rosca



Como fazer gráficos usando o MS Excel?

1º Coloque os dados em forma de tabela no MS Excel:

	A	B	C
1		**Região**	**Quantidade de eleitores**
2		CENTRO-OESTE	11539323
3		NORDESTE	42390976
4		NORTE	12560410
5		SUDESTE	66707465
6		SUL	22558759

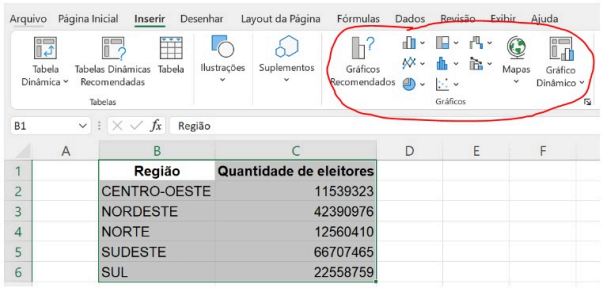
Importante: Precisa colocar o título de cada coluna.

2º Selecionar os dados da tabela:

	A	B	C
1		**Região**	**Quantidade de eleitores**
2		CENTRO-OESTE	11539323
3		NORDESTE	42390976
4		NORTE	12560410
5		SUDESTE	66707465
6		SUL	22558759
7			

Importante: Selecionar com os títulos.

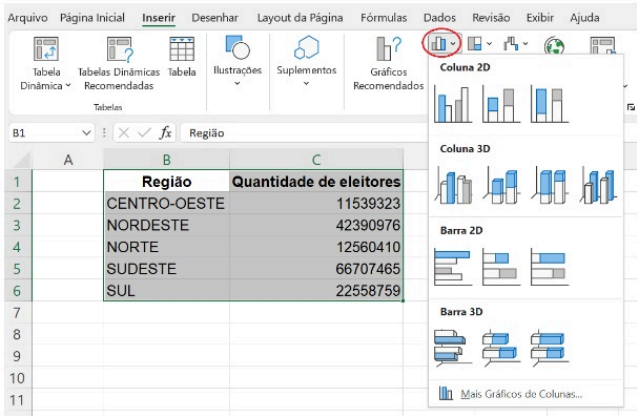
3º Escolher o tipo de gráfico: Faça o caminho: Inserir => Gráficos:



	A	B	C	D	E	F
1		Região	Quantidade de eleitores			
2		CENTRO-OESTE	11539323			
3		NORDESTE	42390976			
4		NORTE	12560410			
5		SUDESTE	66707465			
6		SUL	22558759			

Detalhando os tipos de gráficos mais usados:

Gráfico de barras e gráfico de colunas



	A	B	C
1		Região	Quantidade de eleitores
2		CENTRO-OESTE	11539323
3		NORDESTE	42390976
4		NORTE	12560410
5		SUDESTE	66707465
6		SUL	22558759
7			
8			
9			
10			
11			

Gráfico de linhas

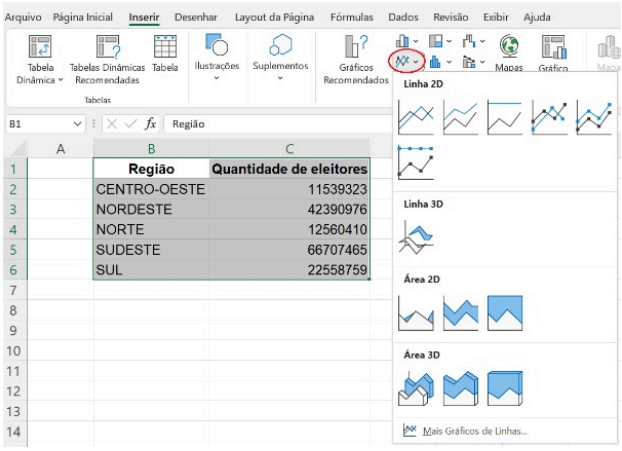
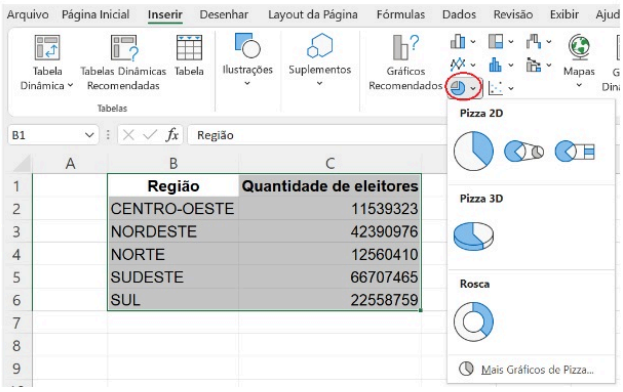


Gráfico de pizza (ou setor)



Conteúdo bônus

Se ficou com dúvida de como montar uma tabela e um gráfico de colunas, assista ao vídeo **“TABELAS E GRÁFICOS - O que são?”**, que está disponível no YouTube (pesquise na busca do site copiando o título destacado).

Referências Bibliográficas

DANTE, Luiz Roberto. **Matemática:** contexto e aplicações. Vol 3. São Paulo: Ática, 2013.

LARSON, Ron. **Estatística Aplicada**. São Paulo: Prentice Hall, 2004.

LEVIN, Jack. **Estatística para ciências humanas**. São Paulo: Prentice Hall, 2004.

MORETTIN, Luiz Gonzaga. **Estatística Básica:** probabilidade e inferência, volume único. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010.

Ir para questão